

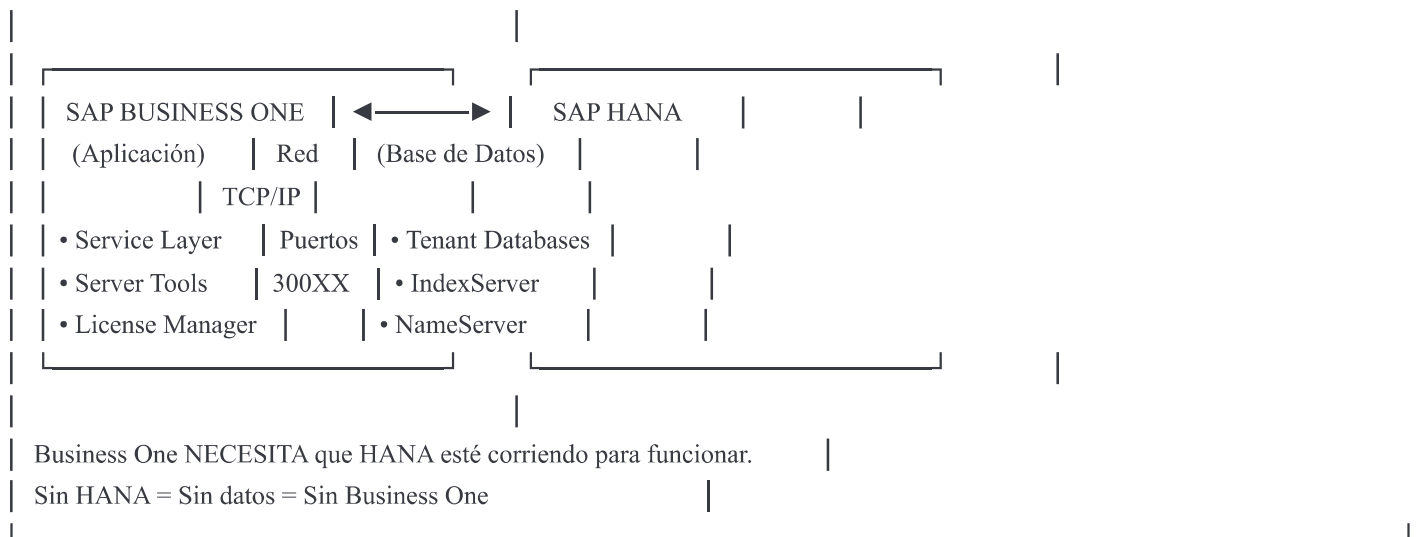
GUÍA DE TROUBLESHOOTING: SAP HANA ↔ SAP BUSINESS ONE
Verificación y Diagnóstico de Ambientes

TABLA DE CONTENIDOS

1. Conceptos Básicos: ¿Cómo se Relacionan HANA y Business One?
2. Componentes Clave que los Unen
3. Checklist de Verificación Rápida
4. Guía Paso a Paso: Servidor HANA
5. Guía Paso a Paso: Servidor SAP Business One
6. Verificación de Conectividad de Red
7. Problemas Comunes y Soluciones
8. Ubicación de Logs Importantes
9. Comandos de Referencia Rápida

1. CONCEPTOS BÁSICOS

¿Qué es SAP HANA?
Motor de base de datos in-memory de SAP. Es donde se ALMACENAN todos los datos de Business One (clientes, facturas, inventario, etc.)
¿Qué es SAP Business One?
Sistema ERP (aplicación) que usa HANA como su base de datos. Es la INTERFAZ donde los usuarios trabajan.
¿Cómo se Relacionan?



🔧 2. COMPONENTES CLAVE QUE LOS UNEN

EN EL SERVIDOR HANA:

- ✓ HDB Daemon → Proceso principal que controla todo
- ✓ NameServer → Coordina las bases de datos tenant
- ✓ IndexServer → Motor de cada base de datos tenant
- ✓ Puertos 30013, 30015 → Comunicación SQL y administrativa
- ✓ Puertos 300XX → Cada tenant tiene su puerto (ej: 30040-30118)

EN EL SERVIDOR BUSINESS ONE:

- ✓ SAP B1 Server Tools → Servicios principales de B1
- ✓ Service Layer → API para integraciones (puertos 50000-50004)
- ✓ SLD Agent → Registro y gestión de licencias
- ✓ License Manager → Control de licencias
- ✓ HANA Client Drivers → Permiten conectarse a HANA

EN LA RED:

- ✓ Resolución DNS → Los servidores deben resolver nombres
- ✓ Puertos abiertos → Firewall debe permitir comunicación
- ✓ Conectividad TCP/IP → Ping y conexión de sockets

⚡ 3. CHECKLIST DE VERIFICACIÓN RÁPIDA

Cuando reportan "No hay comunicación entre B1 y HANA", verifica en ORDEN:

[] 1. ¿HANA está corriendo?

→ Ejecuta: HDB info (debe decir Running)

- [] 2. ¿Los servicios de B1 están corriendo?
→ Ejecuta: `systemctl status sapb1servertools.service`
- [] 3. ¿Hay conectividad de red?
→ Ejecuta: `ping <servidor_hana>`
→ Ejecuta: `nc -zv <servidor_hana> 30013`
- [] 4. ¿El tenant database está activo?
→ Verifica que la BD específica esté en estado ACTIVE
- [] 5. ¿Hay errores en los logs?
→ Revisa logs de HANA y logs de B1 Server Tools
- [] 6. ¿Las credenciales son correctas?
→ Verifica usuario/password no expirado ni bloqueado

4. GUÍA PASO A PASO: SERVIDOR HANA

PASO 1: Identificar la Instancia HANA	
---------------------------------------	--

Comando:

```
cat /usr/sap/sapservices
```

Buscar:

- SID (ejemplo: NDB, HDB, PRD)
- Número de instancia (ejemplo: 00, 90, 99)
- Usuario admin (ejemplo: ndbadm, hdbadm)

Ejemplo de salida:

```
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/NDB/HDB00/exe:$LD_LIBRARY_PATH
    ^^^  ^^^
    SID  Instancia
```

PASO 2: Verificar Estado de los Servicios	
---	--

Cambiar al usuario admin de HANA:

```
su - ndbadm
```

Verificar estado general:

HDB info

✓ BUENO: Ves procesos como hdbnameserver, hdbindexserver corriendo

✗ MALO: No aparecen procesos o dice "Stopped"

Verificar estado detallado:

sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList

✓ BUENO: Todos los procesos muestran "GREEN, Running"

✗ MALO: Algún proceso muestra "RED" o "YELLOW"

Procesos importantes que DEBEN estar en GREEN:

- hdbdaemon → Demonio principal
- hdbnameserver → Servidor de nombres
- hdbindexserver → Motor de base de datos
- hdbcompileserv → Compilador
- hdbpreprocessor → Preprocesador

PASO 3: Verificar Bases de Datos Tenant

Conectarse a SYSTEMDB:

hdbsql -u SYSTEM -d SYSTEMDB

(Te pedirá password del usuario SYSTEM)

Listar todas las bases de datos:

```
SELECT DATABASE_NAME, ACTIVE_STATUS FROM SYS.M_DATABASES;
```

✓ BUENO: La base de datos que usa B1 aparece con ACTIVE_STATUS = "YES"

✗ MALO: Aparece como "NO" o no existe

Ejemplo de salida:

DATABASE_NAME	ACTIVE_STATUS	
"SYSTEMDB"	"YES"	
"E07"	"YES"	← Esta es la que usa B1
"E08"	"YES"	

PASO 4: Verificar Puertos Abiertos

Verificar que los puertos estén escuchando:

ss -tln | grep :300

✓ BUENO: Ves líneas con "LISTEN" en puertos 30013, 30015, 300XX

✗ MALO: No aparecen puertos o muy pocos

Puertos importantes:

30013 → Puerto SQL principal (SYSTEMDB)

30015 → Puerto de administración

300XX → Puertos de tenants (ejemplo: 30040, 30046, etc.)

PASO 5: Verificar Usuarios y Credenciales

Conectarse a la base de datos tenant (ejemplo: E07):

```
hdbsql -u SYSTEM -d E07
```

Listar usuarios activos (sin usuarios del sistema):

```
SELECT USER_NAME, USER_DEACTIVATED, PASSWORD_CHANGE_TIME,  
       LAST_SUCCESSFUL_CONNECT  
FROM SYS.USERS  
WHERE USER_NAME NOT LIKE '_SYS%'  
ORDER BY USER_NAME;
```

✓ BUENO: El usuario que usa B1 (usualmente B1SYSTEM) aparece con:

- USER_DEACTIVATED = FALSE
- LAST_SUCCESSFUL_CONNECT reciente (hoy o ayer)

✗ MALO: - USER_DEACTIVATED = TRUE

- LAST_SUCCESSFUL_CONNECT muy antigua (meses)
- No aparece el usuario

Verificar detalles de un usuario específico:

```
SELECT USER_NAME, USER_DEACTIVATED, VALID_UNTIL,  
       INVALID_CONNECT_ATTEMPTS, PASSWORD_LOCK_TIME  
FROM SYS.USERS  
WHERE USER_NAME = 'B1SYSTEM';
```

✓ BUENO: INVALID_CONNECT_ATTEMPTS = 0 o bajo

PASSWORD_LOCK_TIME = NULL

✗ MALO: INVALID_CONNECT_ATTEMPTS alto (usuario bloqueado)

PASO 6: Revisar Recursos del Sistema

Espacio en disco:

`df -h`

⚠ CRÍTICO SI:

`/hana/data` está > 90% usado

`/hana/log` está > 80% usado

`/backup` está > 95% usado

Memoria:

`free -h`

⚠ CRÍTICO SI:

Memoria disponible (available) < 10% del total

Swap usado cerca del 100%

PASO 7: Ubicación de Logs de HANA

Directorio principal de logs:

`/usr/sap/<SID>/HDB<instancia>/<hostname>/trace/`

Ejemplo:

`/usr/sap/NDB/HDB00/hanamt.dctpamt093.privatcloud.biz/trace/`

Logs más importantes:

`nameserver_alert_*.trc`

→ Alertas críticas del nameserver

Comando: `tail -100 /usr/sap/NDB/HDB00/*/trace/nameserver_alert_*.trc`

`nameserver_*.trc`

→ Log general del nameserver

Comando: `tail -100 /usr/sap/NDB/HDB00/*/trace/nameserver_*.trc`

`indexserver_*.trc`

→ Logs de cada tenant database

`backup.log`

→ Logs de backups

¿Qué buscar en los logs?

X "out of memory"

X "disk full"

X "crash" o "terminated"

X Errores con código "131" (lock timeout)

5. GUÍA PASO A PASO: SERVIDOR SAP BUSINESS ONE

PASO 1: Verificar Servicios de B1

Servicios principales:

```
systemctl status sapblservertools.service
```

```
systemctl status sldagent.service
```

Service Layer (4 nodos + load balancer):

```
systemctl status b1s50000.service # Load Balancer
```

```
systemctl status b1s50001.service # Nodo 1
```

```
systemctl status bls50002.service # Nodo 2
```

```
systemctl status b1s50003.service # Nodo 3
```

```
systemctl status b1s50004.service # Nodo 4
```

✓ BUENO: Todos muestran "active (running)"

X MALO: Alguno muestra "failed" o "inactive"

! ADVERTENCIA SI: Ves mensajes de "core dump" o "child pid exit signal"

→ Indica crashes intermitentes, pero el servicio se auto-recupera

PASO 2: Verificar Configuración de Conexión a HANA

Ubicar archivo de configuración:

```
find /usr/sap/SAPBusinessOne -name "b1-local-machine.xml"
```

Archivo principal usualmente en:

```
/usr/sap/SAPBusinessOne/Common/Conf/b1-local-machine.xml
```

Ver configuración del Service Layer:

```
cat /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/conf/bls.conf
```

Información importante a verificar:

```
{  
  "Server": "E07@hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz:30013",  
  ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^
```

Tenant Hostname del servidor HANA Puerto

```
"LicenseServer": "sld.jerusalem.nubeprivada.biz:40000",  
"SessionTimeout": 30,  
...  
}
```

✓ BUENO: El hostname y puerto coinciden con el servidor HANA

X MALO: Hostname incorrecto, puerto equivocado, o tenant inexistente

PASO 3: Revisar Logs de B1 Server Tools

Logs principales de Tomcat:

```
/usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.out
```

Ver últimas 100 líneas:

```
tail -100 /usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.out
```

¿Qué buscar?

- X "authentication failed" → Problema de credenciales
- X "connection refused" → HANA no está escuchando
- X "timeout" → Problema de red o HANA lento
- X "lock wait timeout" → Bloqueos en la BD
- X "cannot connect to database" → Problema de conectividad

Logs del Service Layer:

```
ls /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/
```

Ver errores recientes:

```
cat /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50001_log_*
```

¿Qué buscar?

- X "double free or corruption" → Bug de memoria (crash)
- X "child pid exit signal Aborted" → Proceso crasheó

PASO 4: Verificar Recursos del Servidor B1

Espacio en disco:

```
df -h
```

⚠ CRÍTICO SI:

/usr/sap está > 90% usado
Sistema (/) está > 90% usado

Memoria:
free -h

⚠ CRÍTICO SI:
Memoria disponible < 2GB
Swap usado > 80%

🌐 6. VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD DE RED

DESDE EL SERVIDOR B1, ejecutar:

Test 1: Resolución de Nombres (DNS)	
-------------------------------------	--

Comando:

ping -c 3 hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz

✓ BUENO: 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss

Latencia baja (< 5ms en red local)

✗ MALO: Packet loss > 0%

"Name or service not known" → Problema DNS

Test 2: Conectividad de Puerto SQL (30013)	
--	--

Comando:

nc -zv hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz 30013

✓ BUENO: "Connection to ... 30013 port [tcp/*] succeeded!"

✗ MALO: "Connection refused" → HANA no está escuchando

"No route to host" → Problema de red/firewall

Test 3: Verificar Otros Puertos Importantes	
---	--

Puerto de administración HANA:

nc -zv hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz 30015

Puerto del tenant específico (ejemplo E07 en puerto 30070):

nc -zv hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz 30070

Puerto del License Server (en el mismo servidor B1):

nc -zv localhost 40000

7. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

PROBLEMA: "Authentication Failed"

SÍNTOMA:

En logs de B1: "authentication failed", "invalid credentials"

VERIFICAR:

1. Usuario existe en HANA y está activo
2. Password no ha expirado
3. Usuario no está bloqueado por intentos fallidos
4. Las credenciales en b1s.conf son correctas

COMANDO DE DIAGNÓSTICO:

```
hdbsql -u SYSTEM -d E07
SELECT USER_NAME, USER_DEACTIVATED, INVALID_CONNECT_ATTEMPTS
FROM SYS.USERS WHERE USER_NAME = 'B1SYSTEM';
```

PROBLEMA: "Connection Refused" o "Cannot Connect"

SÍNTOMA:

B1 no puede conectarse a HANA, timeout o connection refused

VERIFICAR:

1. HANA está corriendo (HDB info)
2. Puerto 30013 está escuchando (ss -tln | grep 30013)
3. Firewall permite tráfico entre servidores
4. DNS resuelve correctamente el hostname
5. Tenant database está ACTIVE

COMANDO DE DIAGNÓSTICO:

Desde B1: nc -zv <hana_server> 30013

PROBLEMA: "Lock Wait Timeout"	
SÍNTOMA:	
Errores con código 131, "transaction rolled back by lock wait"	
CAUSA:	
Transacciones largas bloqueando tablas, usuarios no commitean	
VERIFICAR:	
1. Transacciones activas en HANA	
2. Bloqueos de registros	
3. Usuarios con sesiones abiertas hace mucho tiempo	
COMANDO DE DIAGNÓSTICO:	
hdbsql -u SYSTEM -d E07	
SELECT * FROM M_BLOCKED_TRANSACTIONS;	

PROBLEMA: Service Layer con "Core Dumps"	
SÍNTOMA:	
systemctl status muestra "Process dumped core"	
En logs: "double free or corruption"	
CAUSA:	
Bug de memoria en el código del Service Layer (SAP)	
IMPACTO:	
El servicio se auto-recupera, pero puede causar:	
- Pérdida de sesiones activas	
- Transacciones interrumpidas	
- Lentitud temporal	
SOLUCIÓN:	
- Si es intermitente y poco frecuente: Monitorear	
- Si es frecuente: Aplicar patches/hotfixes de SAP	
- Documentar y reportar a SAP Support	

PROBLEMA: HANA con Disco Lleno (>90%)	
SÍNTOMA:	
df -h muestra /hana/data o /hana/log > 90%	

RIESGO:

HANA puede detenerse o volverse read-only

ACCIÓN INMEDIATA:

1. Verificar logs antiguos que puedan eliminarse
2. Revisar archivos de trace antiguos (> 30 días)
3. Limpiar backups antiguos en /backup
4. Considerar expansión de disco

UBICACIÓN DE LOGS ANTIGUOS:

/usr/sap/<SID>/HDB<inst>/*/trace/

/backup/

8. UBICACIÓN DE LOGS IMPORTANTES

LOGS DE SAP HANA

Directorio principal:

/usr/sap/<SID>/HDB<instancia>/<hostname>/trace/

Ejemplo real:

/usr/sap/NDB/HDB00/hanamt.dctpamt093.privatcloud.biz/trace/

Archivos clave:

nameserver_alert_*.trc

→ ALERTAS CRÍTICAS del sistema

→ Ver con: tail -200 nameserver_alert_*.trc

nameserver_*.trc

→ Log general del nameserver

→ Ver con: tail -500 nameserver_*.trc

indexserver_*.trc

→ Logs de cada tenant database

→ Ver con: tail -500 indexserver_*.trc

backup.log

→ Historial de backups

→ Ver con: tail -200 backup.log

daemon.*.trc

→ Logs del daemon principal (HDB)

LOGS DE SAP BUSINESS ONE

Server Tools (Tomcat):

/usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.out

→ LOG PRINCIPAL de B1 Server Tools

→ Ver con: tail -200 catalina.out

/usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.YYYY-MM-DD.log

→ Logs diarios de Tomcat

/usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/localhost.YYYY-MM-DD.log

→ Logs de aplicaciones web

Service Layer:

/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50000_log_*

→ Errores del Load Balancer

/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50001_log_*

/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50002_log_*

/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50003_log_*

/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50004_log_*

→ Errores de cada nodo del Service Layer

SLD Agent:

/usr/sap/SAPBusinessOne/SLDAgent/logs/

⚡ 9. COMANDOS DE REFERENCIA RÁPIDA

COMANDOS HANA (Ejecutar como usuario admin: su - ndbadm)

Ver estado general

HDB info

Ver estado detallado de procesos

sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList

Listar bases de datos tenant

```
hdbsql -u SYSTEM -d SYSTEMDB "SELECT DATABASE_NAME, ACTIVE_STATUS FROM SYS.M_DATABASES;"
```

Ver usuarios activos en un tenant

```
hdbsql -u SYSTEM -d E07 "SELECT USER_NAME, USER_DEACTIVATED, LAST_SUCCESSFUL_CONNECT FROM SYS.USERS  
WHERE USER_NAME NOT LIKE '_SYS%' ORDER BY USER_NAME;"
```

Ver puertos escuchando

```
ss -tuln | grep :300
```

Ver alertas recientes

```
tail -100 /usr/sap/NDB/HDB00/*/trace/nameserver_alert_*.trc
```

Ver recursos

```
df -h
```

```
free -h
```

COMANDOS SAP BUSINESS ONE (Linux)

Ver estado de servicios

```
systemctl status sapb1servertools.service
```

```
systemctl status sldagent.service
```

```
systemctl status b1s50000.service
```

```
systemctl status b1s50001.service
```

```
systemctl status b1s50002.service
```

```
systemctl status b1s50003.service
```

```
systemctl status b1s50004.service
```

Ver configuración de conexión

```
cat /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/conf/b1s.conf
```

Ver logs principales

```
tail -200 /usr/sap/SAPBusinessOne/Common/tomcat/logs/catalina.out
```

Ver errores de Service Layer

```
ls /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_*
```

```
cat /usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/logs/error_50001_log_*
```

Ver recursos

```
df -h
```

```
free -h
```

Test de ping

ping -c 3 hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz

Test de puerto SQL

nc -zv hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz 30013

Test de puerto administrativo

nc -zv hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz 30015

Verificar DNS

host hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz

nslookup hanamt.jerusalem.nubeprivada.biz

✓ FLUJO DE TROUBLESHOOTING RECOMENDADO

Cuando reportan: "No hay comunicación entre B1 y HANA"

1. VERIFICAR HANA PRIMERO

- |— Conectarse al servidor HANA
- |— su - ndbadm
- |— HDB info → ¿Está Running?
 - | — Sí → Continuar
 - | — NO → PROBLEMA CRÍTICO: HANA está detenido
- |— sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList → ¿Todo GREEN?
 - | — Sí → Continuar
 - | — NO → Ver qué proceso está en RED/YELLOW
- |— Verificar tenant database → ¿Está ACTIVE?
 - | — Sí → Continuar
 - | — NO → PROBLEMA: Tenant detenido o no existe
- |— ss -tuln | grep 30013 → ¿Puerto escuchando?
 - | — Sí → HANA está OK, continuar con B1
 - | — NO → PROBLEMA: Puerto no está abierto

2. VERIFICAR BUSINESS ONE

- |— Conectarse al servidor B1
- |— systemctl status sapb1servertools.service → ¿Running?
 - | — Sí → Continuar

```
| └─ NO → PROBLEMA: Servicio detenido
|
|─ systemctl status b1s50000.service → ¿Running?
|   └─ Sí → Continuar
|   └─ NO → PROBLEMA: Service Layer detenido
|
|─ tail -100 /usr/sap/.../catalina.out → ¿Errores recientes?
|   └─ NO → Continuar con conectividad
|   └─ Sí → Identificar tipo de error
```

3. VERIFICAR CONECTIVIDAD

```
|─ ping <hana_server> → ¿Responde?
|   └─ Sí → Continuar
|   └─ NO → PROBLEMA: Red o DNS
|
|─ nc -zv <hana_server> 30013 → ¿Puerto accesible?
|   └─ Sí → Continuar con credenciales
|   └─ NO → PROBLEMA: Firewall o puerto cerrado
```

4. VERIFICAR CREDENCIALES

```
|─ En HANA: Verificar usuario B1SYSTEM
|─ ¿Está activo? ¿Password válido? ¿Última conexión reciente?
|   └─ Sí → TODO OK, problema puede ser intermitente
|   └─ NO → PROBLEMA: Credenciales inválidas/expiradas
```

5. REVISAR LOGS DETALLADOS

```
|─ Buscar errores específicos en logs de HANA y B1
```

NOTAS FINALES

- La mayoría de problemas de comunicación son por:
 1. HANA detenido o tenant inactivo (40%)
 2. Problemas de red/firewall (30%)
 3. Credenciales expiradas/incorrectas (20%)
 4. Servicios de B1 detenidos (10%)
- SIEMPRE verifica en este orden:
HANA → B1 → Red → Credenciales → Logs
- Los core dumps en Service Layer son molestos pero usualmente no críticos si el servicio se auto-recupera.
- Mantén monitoreo en:
 - Espacio en disco de HANA (/hana/data)

- Memoria disponible

- Logs de alertas

- Documenta SIEMPRE:

- Qué comandos ejecutaste

- Qué salidas obtuviste

- Qué cambios hiciste (si los hay)

FIN DE LA GUÍA

Creado por: Claude (Anthropic)

Versión: 1.0

Fecha: Febrero 2026

Basado en: Ambiente real con SLES 15 SP4, SAP HANA NDB, SAP B1 Service Layer